

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DEL EXÁMEN

APRENDIZ: Danna Michelle Bocanegra Castiblanco.

FICHA DEL SENA: 3201551.

1. Dado el siguiente código que mostrara en consola.

```
String name= "El número es:";
```

```
Int x= 10;
```

```
System.out.println(mensaje +x+5);
```

A. El número es: 105.

B. El número es: 15.

C. El número es: x+5.

D. Error de compilación.

JUSTIFICACIÓN: En Java, cuando se utiliza el operador + con una cadena de texto String y un número Java, convierte automáticamente los números en texto y realiza una concatenación, es decir, una unión de 2 o mas cadenas de texto, para formar una sola. En este caso, la expresión:

System.out.println(mensaje+x+5); Se evalúa de izquierda a derecha, primero concatenando el texto "El número es:" con el valor x, que es 10, dando como resultado "El número es: 10". Luego, se concatena el 5, lo cual produce el texto final. "El número es: 10" + 5. Por ello, "El número es: 105"

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

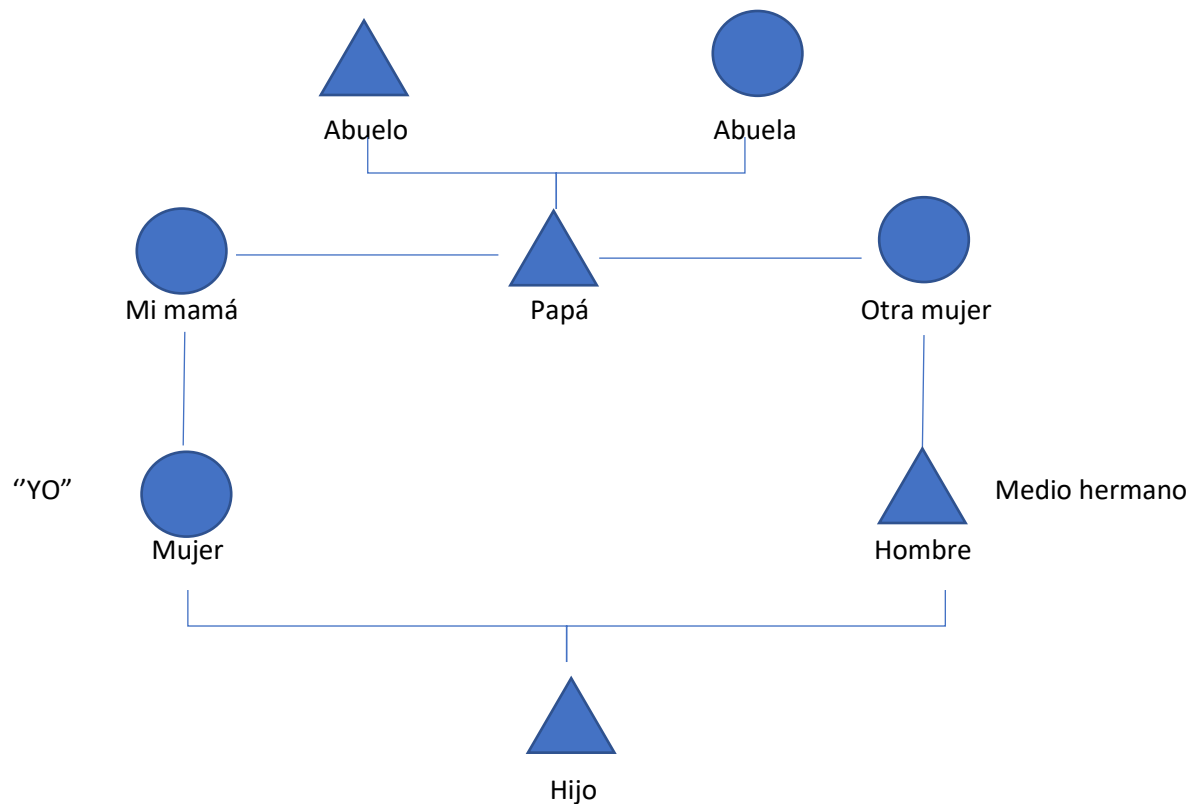
A. Mi medio hermano.

B. Mi hijo.

C. Yo mismo.

D. No puede existir tal persona.

JUSTIFICACIÓN: En el árbol genealógico se observa que mi papá tiene 2 hijos con diferentes mujeres: uno con mi mamá, donde nací yo y otro con otra mujer, donde nace mi medio hermano, es decir que, yo y mi medio hermano compartimos solo un progenitor: mi papá, por lo que no somos hermanos, sino medio hermanos. Luego, se indica que yo y mi medio hermano tenemos un hijo en común.



3. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a= 10,5;
```

```
double b= 5,3;
```

```
String dato= miPrograma;
```

```
System.out.println("El valor corresponde a:"+a);
```

A. Error de compilación porque hay errores en el código.

B. El valor corresponde a: 10,5.

C. Problemas de impresión en el System.out.println();

JUSTIFICACIÓN: El código tiene un error de compilación porque la variable String dato intenta asignarse con miPrograma, pero este valor no está declarado ni como variable ni como texto, ya que, en Java cuando se asigna una cadena de texto a una variable tipo String, se deben usar dobles (""). Sin embargo, en el código aparece String dato= miPrograma; sin comillas, por lo que Java interpreta que miPrograma es una variable no declarada, lo que causa error de compilación.

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

A. Operaciones lógicas.

B. Operaciones matemáticas.

C. Multiplicación y suma.

D. Conjunción y división.

E. Negación.

JUSTIFICACIÓN: Los números binarios realizan operaciones matemáticas como: la suma, la resta, la multiplicación y la división, del mismo modo que los números decimales, pero utilizando únicamente los dígitos 0 y 1. Por lo que, estas operaciones se aplican en computadores y sistemas digitales, donde los cálculos aritméticos se realizan directamente en formato binario.

5. Observa la secuencia de números binarios: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

A. 1011.

B. 1001.

C. 1110.

D. 1100.

JUSTIFICACIÓN: La secuencia inicial es una lista de números binarios: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, lo que equivale en decimal a: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir que, la respuesta D es la única que cumple con lo que se observa en la tabla, porque la secuencia muestra los números en binario ordenados de menor a mayor, pues la posición 12 corresponde al número decimal 12, y su equivalente en binario es 1100.

POSICIÓN	DECIMAL	BINARIO
1	1	1
2	2	10
3	3	11
4	4	100
5	5	101
6	6	110
7	7	111
8	8	1000
9	9	1001
10	10	1010
11	11	1011
12	12	1100

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001. ¿Cuál es el resultado?

A. 71.

B. 72.

C. 70.

D. 73.

JUSTIFICACIÓN:

1001001  01001001

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	0	0	1	0	0	1

$$1 \times 1 = 1$$

$$2 \times 0 = 0$$

$$4 \times 0 = 0$$

$$8 \times 1 = 8$$

$$16 \times 0 = 0$$

$$32 \times 0 = 0$$

$$64 \times 1 = 64$$

$$128 \times 0 = 0$$

RTA: 73

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$$

A. Verdadero.

B. Falso.

JUSTIFICACIÓN: Como $(A \wedge B) \wedge C$ y $A \wedge (B \wedge C)$ tienen el mismo resultado en todas las combinaciones, la equivalencia es verdadera, como se muestra en las columnas 5 y 7.

A	B	C	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \wedge C$	$B \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

A. Al país A.

B. A ninguno.

C. Al país B.

D. A ambos países.

JUSTIFICACIÓN: Se dice que un gallo pone un huevo en la frontera, pero en realidad los gallos no ponen huevos, ya que son machos. Por lo tanto, el huevo no puede pertenecer a ninguno de los países, porque el huevo no existe.

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge (A \wedge C)$$

A. Verdadero.

B. Falso.

JUSTIFICACIÓN: Como $A \wedge (B \wedge C)$ y $(A \wedge B) \wedge (A \wedge C)$ coinciden de acuerdo a los resultados que se observan en todas las filas.

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

10. ¿Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, donde se entierran a los sobrevivientes?

A. España.

B. Francia.

C. En ambos países.

D. No se entierran.

JUSTIFICACIÓN: La trampa esta en la palabra “sobrevivientes”, ya que, las personas que sobreviven no se les entierra. Por lo cual, independientemente de si el avión cae en Francia o España, la respuesta es lógica, no se entierran.

11. Como es una variable declarada de forma general.

A. (tipo de dato)(name);

- B. (tipo de dato)(name)="";
- C. String name= ("");
- D. System.out.println("variable");
- E. int name;
- F. (tipo de dato)(name)= (valor);
- G. (tipo de dato)(name);= "valor";

JUSTIFICACIÓN: Una variable en programación se declara de forma general indicando primero el tipo de dato como: int, String, double, etc), seguido del nombre de la variable y finalizando con (;). Por ejemplo: int edad; o String nombre;

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

A. Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas.

B. Que solo se ejecutan las clases públicas.

C. Que el programa decide el orden por sí solo.

D. Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo.

E. Que el programa ejecuta únicamente lo que está dentro del método main.

JUSTIFICACIÓN: Java es un lenguaje con ejecución secuencial por defecto, lo que significa que el programa ejecuta una instrucción tras otra en el orden en que están escritas, a menos de que se indique lo contrario con estructuras como condicionales o ciclos.

13. Como es una variable asignada de forma general.

- A. (tipo de dato) (name);
- B. (tipo de dato) (name)="";
- C. String name= ("");
- D. System.out.println("variable");
- E. int name;

F. (tipo de dato)(name)=(valor);

G. int name= valor;

JUSTIFICACIÓN: Primero se declara el tipo de dato: int, String, double, etc, seguido del nombre de la variable y luego se le asigna un valor con el signo (=), finalizando con (;). Por ejemplo, int edad= 25; o String nombre= "Ana";

14. ¿Como se realiza la declaración de variables de texto?

A. String (name);

- B. string (name);
- C. String name= ("");
- D. string name= ("");
- E. System.out.println("name");
- F. System.out.println(name);

JUSTIFICACIÓN: La pregunta pide la declaración de una variable de texto, no su asignación, pues como se explica en la pregunta 11, declarar significa únicamente definir el tipo de dato y el nombre de la variable, sin asignarle ningún valor. Por ello, en Java, la forma correcta de declarar una variable de texto tipo String es: String (name);

15. ¿Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar?

- A. String.
- B. int.
- C. byte.
- D. char.**
- E. boolean.
- F. double.

JUSTIFICACIÓN: El tipo de dato correcto para almacenar valores de un solo carácter en Java es char(abreviatura de "character"). Char letra= 'A'; Es decir que, no se debe usar String, porque este se utiliza para cadenas de texto (varios caracteres), ni int, byte, boolean o double, porque son tipos numéricos o booleanos.

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double.

- A. byte.
- B. Boolean.
- C. int.
- D. Float.**
- E. long.
- F. char.

JUSTIFICACIÓN: En programación, cuando se trabaja con números decimales, se utilizan tipos de datos que representan variables con punto flotante. Los 2 tipos principales son:

- double: mayor precisión (64 bits)
- Float: menor precisión (32 bits), pero también admite números decimales.

17. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

A. Pruebas.

B. Mantenimiento.

C. Diseño.

D. Codificación.

E. Análisis.

JUSTIFICACIÓN: El mantenimiento, ya que, cumple la función de corregir errores no detectados durante el desarrollo, realizar ajustes según nuevas necesidades del usuario y adaptar el sistema a cambios en el entorno (por ejemplo: actualizaciones de hardware o software), pues esta fase asegura el funcionamiento a largo plazo.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a= 10,5;
```

```
double b= 5,3;
```

```
Long resultado= a+b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

A. El código no compila porque no se puede asignar un double a un long.

B. El código se compila y el resultado tendrá el valor 15,8.

C. El código lanza una excepción en tiempo de ejecución.

D. El código convierte automáticamente a+b a long truncando el valor decimal.

JUSTIFICACIÓN: Los tipos de datos numéricos tienen una jerarquía de precisión. El tipo double (número decimal de doble precisión) no puede ser asignado directamente a un tipo long (número entero de 64 bits), porque se estaría perdiendo información de la parte decimal. Por lo tanto, el código producirá un error de compilación, porque a+b es de tipo double y se está intentando guardar en una variable de tipo long, pero por lo anterior explicado no se puede.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

A. 1.

B. 11.

C. 6.

D. 12.

JUSTIFICACIÓN: Todos los meses del año, sin excepción, tienen al menos 28 día, incluso febrero que es el mes más corto, así que, enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre tienen 31 días y lo que es abril, junio, septiembre y noviembre tienen 30 días.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a= "10.5";
```

```
String b= "10.5";
```

```
String resultado= "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

A. El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma información.

B. El código se compila y el resultado tendrá el valor 10.5.

C. El código lanza una excepción en tiempo de ejecución.

D. El código mostrara la letra b.

JUSTIFICACIÓN: En este código, se están declarando 3 variables tipo String, todas conteniendo el mismo valor "10.5". Esto no imprime el contenido de la variable b, sino la cadena de texto "b" como tal, porque el valor entre ("") se interpreta literalmente =. Si el código hubiera sido System.out.println(b); entonces si se mostraría 10.5.

21. Resolver la siguiente operación lógica: $\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$

A. FFFVFFFVVVVVVVV.

B. VVVFVVVVFFFFF.

C. VVVFVVVVFFVFVFF.

D. VFVFVVVVFFVFVFF.

JUSTIFICACIÓN: La negación de q no está en la tabla, ya que, para este ejercicio no se requiere.

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg r$	$\neg s$	$\neg s \wedge q$	$\neg r(\neg s \wedge q)$	$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$
F	F	F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	F	F	V	V
F	F	V	F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	F	F	F	F
F	V	F	F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	V	F

V	F	F	V	F	V	F	F	V	F
V	F	V	F	F	F	V	V	V	F
V	F	V	V	F	F	F	F	F	F
V	V	F	F	F	V	V	V	V	F
V	V	F	V	F	V	F	V	V	F
V	V	V	F	F	F	V	V	V	F
V	V	V	V	F	F	F	V	V	F

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo. ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

A. Dos: decir que es verdad o decir que es falso.

B. Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar.

C. Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas.

D. Una sola: aceptar la acusación.

JUSTIFICACIÓN: Cuando una persona es confrontada por una acusación, en este caso, por un acto despectivo, se encuentra ante una situación de toma de posición respecto al hecho: aceptarlo o rechazarlo: 1. Decir que es verdad → Es decir, aceptar la acusación y reconocer que se cometió el acto; 2. Decir que es falso → Es decir, negar la acusación y afirmar que el hecho no ocurrió o que no es como se presenta.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

String a= "Hola";

String b= "Mundo";

System.out.println(a+b);

A. Error de compilación.

B. a+b.

C. HolaMundo

JUSTIFICACIÓN: Se están declarando 2 variables tipo String y luego se imprime la expresión a+b. En Java, el operador + se utiliza para concatenar. Por lo tanto, a+b produce el resultado HolaMundo.

24. Dado el siguiente código:

Int x= 5;

Int y= 10;

boolean a= (x>y);

boolean b= (x+y==15);

A. a= true, b= true.

B. a= false, b= true.

C. a= true, b= false.

D. a= false, b=false.

JUSTIFICACIÓN: En el código, se declararon 2 variables enteras: x=5 y y=10. La primera boolean a= (x>y); compara si 5 es mayor que 10, lo cual es falso. La segunda, boolean b= (x+y==15); suma los valores de x e y, obteniendo 15, para luego compararlo y mirar si es igual a 15 (=15), lo cual es verdadero.

boolean a= (5>10);



boolean b= (5+10==15);



boolean b= (15==15);

NOTA: Doble (==) es el operador de comparación de igualdad y así verificar si dos valores son iguales, pues un solo (=) es el operador de asignación.

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿Cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

A. int.

B. Float.

C. double.

D. long.

E. byte.

JUSTIFICACIÓN: En Java, los tipos de datos primitivos numéricos enteros se utilizan para representar números sin parte decimal. Estos tipos tienen distintos tamaños en bits, lo que determina el rango de valores que pueden almacenar.

byte= 8 bits.

Int= 32 bits.

Short= 16 bits.

long= 64 bits.

NOTA: Aunque Float y double ocupan (32 y 64 bits) no son tipos enteros sino decimales, por lo cual, no aplican a esta pregunta.